

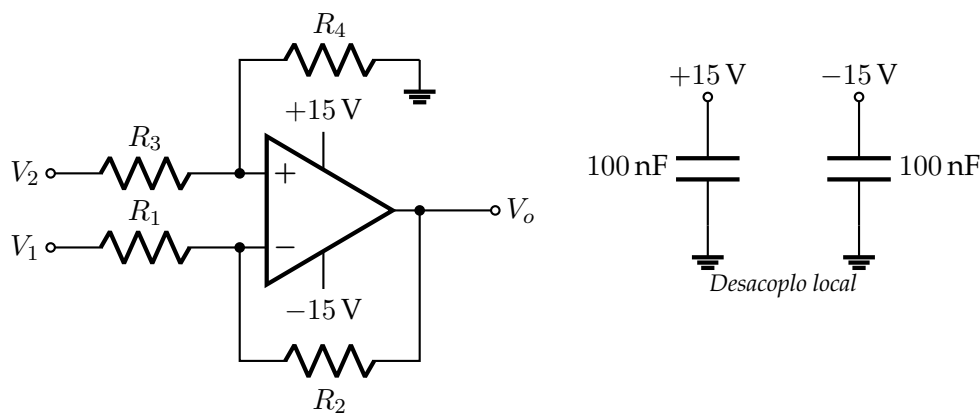
Guía Integrada de Laboratorio 3: Amplificador Diferencial Real y Errores DC [cite: 12]

Objetivo y Condición de Finalización

El objetivo es predecir, construir, medir, cuantificar discrepancias, diagnosticar, compensar, re-medir e interpretar el comportamiento DC de un amplificador operacional físico [cite: 12]. El Lab 3 solo estará completo cuando exista evidencia física de toda esta cadena [cite: 12].

1. Circuito Exacto de Lab 3 y Lista de Materiales (BOM) [cite: 12]

Valores Oficiales Adoptados [cite: 12]: $R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$ (1 %) [cite: 12]; $R_2 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$ (1 %) [cite: 12]. Alimentación: $V^+ = +15\text{ V}$, $V^- = -15\text{ V}$ [cite: 12]. Referencia común: 0 V [cite: 12].



Lista de Materiales Mínima por Grupo [cite: 12]:

- 1 × Op-Amp LM741 (DIP-8). Verifique el fabricante real disponible [cite: 12].
- 2 × 10 kΩ y 2 × 100 kΩ (Resistores 1 % o mejor) [cite: 12].
- 1 × Trimmer / potenciómetro lineal de 10 kΩ para compensación [cite: 12].
- 2 × 100 nF capacitores cerámicos para desacoplo local [cite: 12].

2. Predicción Analítica Ideal (Completar antes de energizar) [cite: 12]

Asumiendo un Op-Amp ideal en realimentación negativa ($i_+ = i_- = 0$ y $V_+ \approx V_-$) [cite: 12].

1. Tensión en la entrada no inversora (V_+) [cite: 12]:

$$V_+ = V_2 \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \text{ [cite: 12]}$$

2. Aplicando KCL en el nodo inversor ($V_- = V_x \approx V_+$) [cite: 12]:

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} + \frac{V_o - V_x}{R_2} = 0 \text{ [cite: 12]}$$

Despejando V_o [cite: 12]:

$$V_o = V_x \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} V_1 \text{ [cite: 12]}$$

3. Sustituyendo V_x y estableciendo la condición de resta diferencial[cite: 12]:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1 [\text{cite: 12}]$$

Dado que el diseño oficial establece $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = 10$, la ecuación final es:

$$V_{o,\text{ideal}} = 10(V_2 - V_1) [\text{cite: 12}]$$

3. Protocolo de Medición y Diagnóstico (Baseline)[cite: 12]

Paso 1: Checklist sin energía (Pre-power)[cite: 12]

- Medir los valores resistivos reales de R_1, R_2, R_3, R_4 y calcular los ratios reales[cite: 12].
- Identificar en el LM741: Pin 2 (IN-), Pin 3 (IN+), Pin 4 (V^-), Pin 6 (OUT), Pin 7 (V^+)[cite: 12].
- Verificar capacitores de desacoplo (100 nF) entre cada riel y 0 V[cite: 12].

Paso 2: Condición Baseline (T1)[cite: 12] Aplique $V_1 = 0 \text{ V}$ y $V_2 = 0 \text{ V}$ (conectar las entradas físicas a tierra)[cite: 12].

- **Predicción T1:** $V_{o,\text{ideal}} = 10(0 - 0) = 0 \text{ V}$ [cite: 12].
- **Medición:** Registre $V_{o,\text{before}}$.
- **Cálculo de error:** $e_{\text{before}} = V_{o,\text{before}} - V_{o,\text{ideal}} = V_{o,\text{before}}$ [cite: 12].

Paso 3: Troubleshooting (NO compensar todavía)[cite: 12] Si $V_{o,\text{before}} \neq 0$, siga este orden estricto de descarte:

1. ¿Rieles de $\pm 15 \text{ V}$ presentes y medidos respecto a la referencia común (0 V)?[cite: 12]
2. ¿El pinout físico coincide con el datasheet?[cite: 12]
3. ¿Existe realimentación negativa hacia el pin correcto (2)?[cite: 12]
4. ¿Los multímetros están referenciados al nodo correcto (0 V)?[cite: 12]
5. ¿Existe "Mismatch" de resistores? Calcule $k_- = \frac{R_2}{R_1}$ y $k_+ = \frac{R_4}{R_3}$ [cite: 12].

4. Teoría Just-in-Time: Errores Internos del Op-Amp Real[cite: 12]

Si descartó todos los errores de montaje e instrumentación, considere las no idealidades internas:

- **Input Offset Voltage (V_{OS}):** Modela una diferencia interna de voltaje. Se amplifica por la ganancia de ruido $A_N = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 11$. Efecto estimado: $V_{o,OS} \approx 11 \cdot V_{OS}$ [cite: 12].
- **Input Bias Current (I_B):** Corrientes requeridas por los pines de entrada. Producen caídas de tensión en las resistencias equivalentes: $V_{err} \approx I_B R_{eq}$ [cite: 12].
- **Input Offset Current (I_{OS}):** Diferencia entre ambas corrientes de polarización ($|I_{B+} - I_{B-}|$). Produce un error residual aunque la red esté balanceada[cite: 12].

5. Procedimiento de Compensación[cite: 12]

ADVERTENCIA: La conexión exacta del potenciómetro de $10\text{ k}\Omega$ a los pines OFFSET NULL (1 y 5) debe verificarse **estrictamente** contra el datasheet del fabricante real del LM741 físico[cite: 12].

1. Mantenga la condición T1 ($V_1 = 0, V_2 = 0$)[cite: 12].
2. Conecte el circuito de offset-null según el fabricante[cite: 12].
3. Ajuste lentamente el potenciómetro hasta minimizar $|V_o|$ [cite: 12].
4. Registre el nuevo valor como $V_{o,after}$. Calcule e_{after} [cite: 12].
5. **Criterio de éxito:** $\Delta|e| = |e_{before}| - |e_{after}| > 0$ (el error absoluto se redujo)[cite: 12].

6. Verificación Diferencial (T2)[cite: 12]

Aplique la condición T2: $V_1 = 0\text{ V}, V_2 = 50\text{ mV}$ [cite: 12].

- **Predicción T2:** $V_o = 10(0.050 - 0) = 0.500\text{ V}$ [cite: 12].
- **Medición:** Registre $V_{o,T2}$ y compare con 0.500 V para verificar que la compensación no destruyó el comportamiento diferencial[cite: 12].